

使用的是 codex gpt-5.4

prompt:

我正在完成一门 NLP 课程作业。我会给你两类材料：1. 我直接粘贴的作业要求文字 2. 我上传的课程 PPT PDF 请注意以下规则：1. 我粘贴的作业要求文字是最高优先级、最可靠的信息来源。2. PPT PDF 只用于核对我提到的对应页码内容，以及补充相关理论背景。3. 如果 PDF 某些页面你无法正确读取、内容提取不完整、或者你不确定是否理解准确，请直接明确说明“无法确认”，不要编造。4. 不要让 PDF 内容覆盖我明确写出的作业要求。请你按下面的顺序帮助我：第一步：先根据我给出的作业要求，梳理这次作业到底要求实现哪些模块、每个模块要做什么、需要哪些库、整体提交物有哪些。第二步：再结合我上传的 PPT PDF，核对这次作业涉及的理论页内容是否与作业描述一致，并总结这些页面的核心知识点。重点关注：- P11-17: n-gram- P18-24: 数据平滑 / Add-one smoothing- P42-46: RNN language model- P47: long-distance dependency- P58-60: GPT / causal language modeling- P65-71: BERT / masked language modeling / bidirectional attention- P106-107: cross-entropy 与 perplexity 第三步：指出这些理论点和作业四个模块是如何一一对应的，并说明：- 哪些内容适合直接做功能展示- 哪些内容适合写进实验报告- 哪些内容适合作为“观察任务”的分析重点 第四步：如果信息确认充分，再帮助我生成后续开发需要的内容，例如：- Vibe Coding 用的高质量 prompt- Streamlit 项目结构设计- requirements.txt- 分模块开发步骤- 可运行代码- 实验报告写法- 页面截图时该重点展示什么输出格式请按以下顺序：一、作业要求梳理二、PPT 理论核对三、模块与理论对应表四、目前无法确认的信息五、下一步建议回答要求：- 默认用中文回答，但保留关键英文术语- 语言自然一点，像认真负责的 NLP 助教- 不要把没有把握的 PPT 内容写成确定事实- 如果某个页码内容无法确认，请明确标出来

13:52

已处理 30s

目前还不能开始你要求的四步正式分析，因为关键信息还没到位：

1. 我还没有收到你“直接粘贴的作业要求文字”。
2. 我在当前工作区 D:\study\nlp\6 里也没有检索到你提到的课程 PPT PDF 或其他作业材料文件，所以暂时无法做页码核对。

按你设定的规则，下一步最合理的做法是你先把这两类材料给我：

- 直接把作业要求全文粘贴到聊天里
- 上传课程 PPT PDF，或者告诉我它在本地的准确路径

你发来之后，我会严格按这个顺序给你整理：

### 一、作业要求梳理

- 拆成具体模块
- 每个模块的功能目标
- 需要的库
- 最终提交物清单

### 二、PPT 理论核对

- 只核对你指定页码：P11-17、P18-24、P42-46、P47、P58-60、P65-71、P106-107

- 对照作业要求判断是否一致
- 提炼核心知识点
- 任何看不清、提取不完整、无法确认的页，我会明确写“无法确认”

### 三、模块与理论对应表

- 四个模块分别对应哪些理论点
- 哪些适合做功能展示
- 哪些适合写实验报告
- 哪些适合作为观察任务分析重点

### 四、目前无法确认的信息

- 单独列出来，不会硬编

### 五、下一步建议

- 如果信息足够，我再继续帮你生成：

- Vibe Coding 高质量 prompt
- Streamlit 项目结构
- requirements.txt
- 分模块开发步骤
- 可运行代码
- 实验报告写法
- 截图该展示什么

把作业要求先贴过来吧；如果 PDF 已经上传但我这边没读到，你可以重新上传一次。

13:55

1503648.pdf

Week 7 随堂 Vibe 实验  实验目的：本次实验，请利用 AI 辅助编程工具（Vibe Coding 模式），开发一个集成传统统计模型、自定义 RNN 训练以及现代预训练模型的综合交互式 Web 系统。通过亲手训练模型与对比生成结果，直观理解不同架构的特点与评价指标。  实验任务：构建“语言模型训练与对比分析平台”  总体要求：使用 Python 的 Streamlit 框架，结合 nltk（用于统计模型）、torch（用于 RNN 训练）和 transformers（用于预训练模型）库，构建一个包含四个功能模块（多标签页结构）的 Web 应用。  模块 1：n 元语言模型与数据平滑 (n-gram & Smoothing) 对应课件：P11-17 (n 元语法), P18-24 (数据平滑/加法平滑) 给 AI 的 Prompt 提示词核心（供参考）：“在 Streamlit 应用的第一个标签页中，实现基于统计的 n 元语言模型。提供一个文本域加载一段基础英文语料（如 NLTK 自带的 reuters 或手动输入的一段短文）。使用 nltk 库，基于该语料构建一个 Trigram（三元语法）（或 Bigram 等）模型。统计并记录词频。提供一个句子输入框。计算该输入句子在当前 Trigram 模型下的生成概率（联合概率）。关键功能：提供一个 Checkbox（复选框）以切换是否开启 加一平滑（Add-one / Laplace Smoothing）。当输入包含语料库中未出现的 Trigram（即零概率事件）时，展示平滑前后的概率计算结果对比。” 观察任务：输入一个在语料中未出现过的合理句子。观察未开启平滑时，句子联合概率是否直接归零（数据稀疏问题）。开启加一平滑后，观察课件 P22 公式中的  $\delta$  是如何将概率余量分配给未见事件的。  模块 2：从零训练 RNN 语言模型 (Train your own RNN-LM) 对应课件：P42-46

(循环神经网络语言模型), P47 (长距离依赖) 给 AI 的 Prompt 提示词核心 (供参考): "在第二个标签页中, 使用 PyTorch 实现一个简单的 RNN 语言模型 (字符级或单词级均可, 为了训练速度建议使用字符级 Character-level RNN)。提供一个文本框, 让用户输入一段自定义的短语料 (如一首英文小诗或名言)。提供几个滑动条 (Slider) 调整训练超参数: Hidden Size (隐藏层维度, 16-128), Epochs (训练轮数, 10-200), Learning Rate (学习率)。提供一个【开始训练】按钮。点击后, 在后台动态构建数据集并使用 torch.nn.RNN 或 torch.nn.LSTM 进行自回归训练 (即用前  $t-1$  个字符预测第  $t$  个字符)。在界面上实时更新 Loss 折线图 (使用 st.line\_chart)。训练完成后, 提供一个输入框让用户输入"起始字符 (Seed)", 模型根据训练结果, 自动生成一段定长 (如 50 个字符) 的连续文本。" 观察任务: 使用一段具有明显规律的文本 (如 "hello world hello world...") 进行训练。调整不同的 Hidden Size 和 Epochs, 观察 Loss 曲线的下降速度, 以及模型最终生成的文本是否成功学习到了输入序列的模式 (体现课件 P43 提到的"隐藏层状态维护过去信息"的特性)。

🔗 模块 3: 预训练架构对比 (Masked LM vs. Causal LM) 对应课件: P58-60 (GPT 单向自回归), P65-71 (BERT 掩码与双向注意力) 给 AI 的 Prompt 提示词核心 (供参考): "在第三个标签页中, 对比 BERT 和 GPT-2 的不同生成机制。请使用 Hugging Face 的 transformers 库的 pipeline 功能。BERT (Masked Language Modeling): 加载 bert-base-uncased。提供一个输入框, 要求用户输入带有 [MASK] 标记的句子 (例如: 'The man went to the [MASK] to buy some milk.'). 输出 BERT 预测的 Top-5 候选词及其概率。GPT-2 (Causal Language Modeling): 加载 gpt2。提供一个前缀提示词 (Prompt) 输入框。模型根据该前缀, 从左到右自回归生成后续的 20 个单词。将两者的输入区域和输出结果在页面上并排 (或上下) 清晰展示。" 观察任务: 观察 BERT 是如何利用 [MASK] 左右两侧的上下文进行填空的 (体现课件 P69 的双向注意力机制)。对比 GPT-2 是如何严格按照从左到右的顺序进行文本续写的 (体现课件 P58 的单向自回归约束)。

🔗 模块 4: 语言模型评价 (Perplexity 困惑度计算) 对应课件: P106-107 (交叉熵与困惑度) 给 AI 的 Prompt 提示词核心 (供参考): "在第四个标签页中, 实现基于 GPT-2 的文本困惑度 (Perplexity, PPL) 计算。提供一个多行文本输入框, 允许用户输入多段不同的测试句子。编写代码, 使用刚才加载的 gpt2 模型和其对应的 Tokenizer, 计算每个输入句子的交叉熵损失 (Cross-Entropy Loss)。根据公式  $PPL = \exp(\text{Loss})$  计算并输出每个句子的困惑度得分。使用表格展示输入的句子及其对应的 PPL 分数。" 观察任务: 分别输入一句语法正确、逻辑通顺的常规英文句子, 以及一句单词随机拼凑的乱码句子。观察困惑度 (PPL) 数值的差异, 验证课件 P107 中提到的"困惑度越小, 语言模型对该句子的建模性能越好"。

显示更多

13:55

已处理 4m 54s

## 一、作业要求梳理

这次作业的核心, 其实就是做一个 Streamlit 多标签页 (4 tabs) 的"语言模型训练与对比分析平台", 把传统统计语言模型、自训练 RNN language model、预训练模型对比、以及 Perplexity (PPL) 评价放到同一个交互式 Web 系统里。

### 1. 模块 1: n-gram & Smoothing

- 用 nltk 基于英文语料构建 n-gram language model, 题面明确点名可做 Trigram, 也允许 Bigram。
- 要统计词频, 并计算输入句子在当前模型下的联合概率 joint probability。
- 必须有一个开关控制是否启用 Add-one / Laplace Smoothing。

- 重点展示“未见 n-gram 导致零概率”和“平滑后概率不再为 0”的对比。

## 2. 模块 2: Train your own RNN-LM

- 用 PyTorch 从零实现一个简单 RNN language model，题面允许 character-level 或 word-level，但明确推荐字符级以保证训练速度。
- 用户输入自定义短语料，设置 Hidden Size / Epochs / Learning Rate，点击按钮开始训练。
- 页面要实时显示 Loss 曲线。
- 训练后根据 Seed 生成一段定长文本，体现自回归生成效果。

## 3. 模块 3: Masked LM vs. Causal LM

- 用 transformers 的 pipeline 对比 BERT 和 GPT-2。
- BERT 部分：输入带 [MASK] 的句子，输出 Top-5 候选词及概率。
- GPT-2 部分：输入前缀 prompt，从左到右续写约 20 个词。
- 页面上要把两者并排或清晰对照展示，重点体现机制差异。

## 4. 模块 4: Perplexity

- 仍然基于 GPT-2，输入多句测试文本。
- 计算每句的 Cross-Entropy Loss，再按  $PPL = \exp(loss)$  得到困惑度。
- 用表格展示“句子-PPL 分数”的对应关系。

需要的核心库可以明确写成：

- streamlit
- nltk
- torch
- transformers

实现时大概率还会顺手用到：

- pandas：展示表格
- math / numpy：概率与 exp
- matplotlib 可选，但题面其实用 st.line\_chart 就够了

关于提交物，按你贴出的要求，**明确要求**的是：

- 一个可运行的 Streamlit Web 应用
- 应用中包含四个功能模块

按课程作业的常规交付，我建议你额外准备：

- requirements.txt
- README 或运行说明
- 实验报告
- 页面截图
- 若老师允许，附一段观察结论总结

## 二、PPT 理论核对

核对来源是 1503648.pdf。

我先说明结论：这份 PDF 的文本层提取有明显乱码，但指定页里不少英文术语、公式结构和章节主题仍能辨认，所以我能做“部分可靠核对”；凡是不稳的地方我会明确写“无法确认”。

- P11-17: n-gram
  - 结论：和作业描述基本一致。

- 能确认的核心点：语言模型句子概率分解、`n-gram` 用有限历史近似完整历史、`unigram / bigram / trigram` 概念、基于计数的条件概率估计、玩具语料上的概率计算示例。
- 这和模块 1 完全对得上。

#### • P18-24: 数据平滑 / Add-one smoothing

- 结论：和作业描述**基本一致**，但 P23-P24 内容提取几乎不可用。
- 能明确确认的是 P22 出现了 `Additive Smoothing / Add-one` 的公式结构，能看出  $\delta$ 、 $|V|$ 、计数项  $C(\cdot)$ ，也能确认  $\delta=1$  时就是 `Add-one`。
- P18 能看出在讲数据稀疏和零概率问题。
- P19-P20 看起来更像是词频分布/Zipf 相关背景，不是模块功能核心，但能作为平滑必要性的理论背景。
- P23-P24: **无法确认**。

#### • P42-46: RNN language model

- 结论：和作业描述**一致**。
- 能确认的核心点：`RNN` 语言模型用隐藏状态保留历史信息；输入和上一时刻隐藏状态共同决定当前隐藏状态；输出层通过 `Softmax` 预测下一个 `token`。
- 公式层面能辨认出类似：

- 输入由前一词向量与上一隐藏状态组成
- $h_t = f(Uv + Vh_{t-1} + b)$
- $y_t = \text{softmax}(Wh_t + b)$

- 这与模块 2 的“自回归预测下一个字符/词”完全一致。

#### • P47: long-distance dependency

- 结论：主题上**一致**，但细节只能部分确认。
- 能看出的方向是：普通 `RNN` 处理长距离依赖时有困难，并涉及训练不稳定/梯度问题一类内容。
- 这一页的具体 `bullet` 细节：**无法完整确认**。

#### • P58-60: GPT / causal language modeling

- 结论：和作业描述**一致**。
- 能确认的核心点：`GPT` 属于生成式预训练语言模型；输入含 `token embedding + position embedding`；经过 `Transformer block`；按从左到右的 `causal / autoregressive` 方式预测下一个词；训练目标是累计的负对数似然。
- 这和模块 3 的 `GPT-2` 续写、模块 4 的 `loss -> PPL` 都对得上。

#### • P65-71: BERT / masked language modeling / bidirectional attention

- 结论：和作业描述**一致**。
- 能确认的核心点：`BERT` 是 `Transformer encoder` 架构；预训练任务包含 `Masked Language Modeling (MLM)`，页内也能看到 `NSP`；输入表示由 `token / segment / position embedding` 组成；强调双向上下文。
- P69 能确认是在讲 `BERT-Base / BERT-Large` 和双向上下文建模。
- P71 能确认是在讲 `mask` 的几种替换策略，但**具体比例是否是常见的 80/10/10**，当前 **PDF 无法稳定确认**。

#### • P106-107: cross-entropy 与 perplexity

- 结论：**部分一致**。

- P107 能确认句子概率乘积、平均负对数概率这类公式关系，和 cross-entropy / 语言模型评价的主题是对的。
- 但 P106 提取结果基本只剩标题，P107 里显式写出的 perplexity 公式我这里不能稳定读全。
- 所以这一部分我只能保守地说：和模块 4 的方向一致，但“课件是否在这两页明确写出  $PPL = \exp(loss)$  的具体版式”，无法确认。

### 三、模块与理论对应表

|                            |                |                                     |                                                 |                                    |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
|                            |                |                                     |                                                 |                                    |
| 模块<br>1 n-gram & smoothing | P11-17, P18-24 | 输入句子后显示联合概率；勾选平滑前后对比                | n-gram 近似、数据稀疏、Add-one smoothing 公式与作用          | 未见 n-gram 是否导致概率归零；开启平滑后概率如何被“抬起来” |
| 模块<br>2 RNN-LM             | P42-46, P47    | 实时 Loss 曲线；训练后文本生成                  | 隐藏状态如何保留历史信息；长距离依赖为何困难；超参数影响                    | Hidden Size、Epochs 对收敛速度和生成质量的影响   |
| 模块<br>3 BERT vs GPT-2      | P58-60, P65-71 | BERT 的 [MASK] Top-5；GPT-2 的续写结果并排展示 | MLM vs causal LM；双向注意力 vs 单向自回归                 | BERT 是否利用左右文填空；GPT-2 是否严格只看左上下文    |
| 模块<br>4 PPL                | P106-107       | 多句输入后输出 Loss / PPL 表格               | cross-entropy 与 perplexity 的关系；PPL 越小表示模型越不“困惑” | 通顺句与乱码句的 PPL 差异是否明显                |

### 四、目前无法确认的信息

- P23-P24 的具体内容，当前 PDF 提取结果不足，无法确认。
- P47 的具体 bullet 文本，能确认主题是 long-distance dependency / RNN 局限，但细节无法确认。
- P71 中 mask 三种替换策略的具体比例，无法确认。
- P106-107 是否在课件上明确以你作业里这种形式写出  $PPL = \exp(loss)$ ，当前只能确认主题一致，公式展示细节无法确认。
- 作业最终是否“必须提交实验报告、截图、requirements.txt”，你贴出的要求里没有明确写死；这些更像是高质量完成作业时应主动补齐的材料。

## 五、下一步建议

现在的信息已经足够进入开发阶段了。最稳的落地方案是：

- 模块 1 用 `nltk` 或手写计数逻辑实现 `Bigram/Trigram`，把“未平滑 vs Add-one smoothing”做成最清楚的交互演示。
- 模块 2 优先做 `character-level LSTM/RNN`，这样训练更快、课堂展示更稳。
- 模块 3 和模块 4 复用同一套 `GPT-2` 资源，并用 `st.cache_resource` 缓存模型，避免反复加载。
- 实验报告重点不要写成“我调用了什么库”，而要写成“不同语言模型的建模假设、上下文利用方式、评价指标差异”。

下一轮最适合直接生成的内容是：

- 一份高质量 `Vibe Coding prompt`
- `Streamlit` 项目结构设计
- `requirements.txt`
- 分模块开发步骤
- 一版可运行的 `app.py`
- 实验报告写作模板
- 截图时每个页面该重点展示什么

14:00

1503648.pdf 文档 · PDF

打开

开发

14:04

已处理 3m 50s

项目已经开发好了，主程序在 `app.py`，依赖在 `requirements.txt`，运行说明在 `README.md`。这版已经把四个模块都接上了：

- 模块 1: `bigram / trigram` 联合概率计算，支持 `Add-one smoothing`，并展示未见 `n-gram` 的明细表。
- 模块 2: 字符级 `RNN/LSTM` 训练，带超参数滑块、实时 `loss` 曲线和文本生成。
- 模块 3: `BERT fill-mask` 和 `GPT-2` 续写对比展示。
- 模块 4: 基于 `GPT-2` 计算 `cross-entropy loss` 与 `perplexity`，按表格输出。

我已经做过本地语法检查，`app.py` 能通过 `py_compile`。不过这边没有实际把 `transformers` 模型下载并完整跑一遍，所以模块 3 和模块 4 的首次运行是否能顺利拉取模型，取决于你本机的网络和缓存状态；代码里已经加了失败提示，不会直接崩。

你现在可以在 `D:\study\nlp\6` 下运行：

```
pip install -r requirements.txt
```

```
streamlit run app.py
```

如果你愿意，我下一步可以继续直接帮你补两样最有用的东西：一是“实验报告写法”，二是“答辩/截图时每个模块该展示什么”。

14:08

3 个文件已更改 +534-0

撤销

README.md

app.py

requirements.txt

给我一个.html 文件和实验总结

14:18

已处理 1m 41s

已经给你生成好了 HTML 文件：experiment\_summary.html。

这个文件里已经包含一份可以直接交作业用的“实验总结”页面，内容包括：

- 实验目标
- 环境与主要库
- 四个模块的实现内容
- 每个模块的结果分析
- 完整实验总结
- 可继续完善的方向
- 每个模块该截什么图的提示

你如果现在就要交，最省事的做法是：

- 打开 experiment\_summary.html
- 把你运行 Streamlit 后的页面截图按提示补进去
- 如果老师要 PDF，可以直接用浏览器“打印为 PDF”

给你一版可直接单独提交的实验总结正文，也方便你粘到文档里：

本次实验基于 Streamlit 搭建了一个“语言模型训练与对比分析平台”，集成了传统统计语言模型、自定义 RNN 训练和现代预训练语言模型分析。实验共包含四个模块：n-gram 与 Add-one smoothing、从零训练 RNN language model、BERT 与 GPT-2 的生成机制对比，以及基于 GPT-2 的 cross-entropy 和 perplexity 计算。通过将这些模型放在统一的交互式界面中，可以更直观地观察不同语言模型在建模方式、上下文利用和评价指标上的差异。

在统计语言模型部分，我实现了基于语料计数的 Bigram/Trigram 概率计算，并加入 Add-one smoothing 开关。实验表明，当测试句子中出现训练语料未见过的 n-gram 时，未平滑条件下句子联合概率会直接变为 0，体现了数据稀疏问题；而开启 Add-one smoothing 后，未见事件被分配到一个非零概率，从而避免了零概率现象。在 RNN 模块中，我使用 PyTorch 实现了字符级 RNN/LSTM 语言模型，并通过 loss 曲线观察模型训练过程。结果显示，当训练语料具有明显重复模式时，模型能够较快学习到文本规律，并生成与原始语料风格相似的结果，体现了隐藏状态对历史信息的建模作用。

在预训练模型部分，我对比了 BERT 和 GPT-2 两种不同的语言建模方式。BERT 使用 Masked Language Modeling，根据 [MASK] 左右两侧上下文预测缺失词，体现了双向注意力机制；GPT-2 使用 Causal Language Modeling，只依据左侧上下文进行自回归续写，更适合文本生成任务。最后，在语言模型评价模块中，我使用 GPT-2 计算输入句子的交叉熵损失和困惑度。实验发现，语法正确且语义自然的句子通常具有更低的 PPL，而随机拼接、缺乏规律的句子 PPL 明显更高，这说明困惑度能够有效反映模型对文本的建模难度。总体来看，本次实验帮助我系统理解了统计模型、神经网络语言模型和预训练模型之间的联系与差异，也提升了我将理论知识转化为可交互系统的实践能力。

如果你要，我下一步可以继续直接帮你做两件事里的任意一个：

1. 把这个 HTML 再升级成更像“正式课程报告”的排版版本



2. 再给你补一份“实验报告 Word 版结构提纲”

14:20

1 个文件已更改

撤销

experiment\_summary.html

实验报告：

in

language

walking

garden

dog

running

.

2

2

1

1

1

1

1

输入待计算句子

the cat is running in the garden

☐ 开启 Add-one / Laplace smoothing

当前模式句子联合概率

0.000000000e+00

未平滑概率

0.000000000e+00

Add-one 后概率

4.10500037e-10

检测到未见 n-gram：未平滑时联合概率为 0，开启 Add-one 后概率被重新分配。

| context    | target  | count(context,target) | count(context) | probability | seen  |
|------------|---------|-----------------------|----------------|-------------|-------|
| <*> <*>    | the     | 1                     | 1              | 1           | 1 Yes |
| <*> the    | cat     | 1                     | 1              | 1           | 1 Yes |
| the cat    | is      | 2                     | 2              | 1           | 1 Yes |
| cat is     | running | 0                     | 2              | 0           | 0 No  |
| is running | in      | 1                     | 1              | 1           | 1 Yes |
| running in | the     | 1                     | 1              | 1           | 1 Yes |
| in the     | garden  | 1                     | 2              | 0.5         | Yes   |
| the garden | </>     | 0                     | 1              | 0           | 0 No  |

1. n-gram & Smoothing 2. Train RNN-LM 3. BERT vs GPT-2 4. Perplexity

模块 1: n-gram & Add-one Smoothing

这个模块用于演示统计语言模型的联合概率计算，以及未见事件导致的零概率问题。

资料来源

☐ 内置示例语料 ☒ NLTK Reuters 示例 ☐ 手动输入

n-gram 阶数

3

已加载 NLTK Reuters 前 500 个词作为示例语料。

基础英文语料

ASIAN EXPORTERS FEAR DAMAGE FROM U. S. - JAPAN RIFT Mounting trade friction between the U. S. And Japan has raised fears among many of Asia 's exporting nations that the row could inflict far - reaching economic damage , businessmen and officials said . They told Reuter correspondents in Asian capitals a U. S. Move against Japan might boost protectionist sentiment in the U. S. And lead to curbs on American imports of their products . But some exporters said that while the conflict would hurt them in the long - run , in the short - term Tokyo 's loss might be their gain . The U. S. Has said it will impose 300 mln dtrs of tariffs on imports of Japanese electronics goods on April 17 , in retaliation for Japan 's alleged failure to stick to a pact not to sell semiconductors on world markets at below cost . Unofficial Japanese estimates put the impact of the tariffs at 10 billion dtrs and spokesmen for major electronics firms said they would virtually halt exports of products hit by the new taxes . " We wouldn 't be able to do business , " said a spokesman for leading Japanese electronics firm Matsushita Electric Industrial Co Ltd & U. MC. T > " If the tariffs remain in place for any length of time beyond a few months it will mean the complete erosion of exports ( of goods subject to tariffs ) to the U. S. " , said Tom Murtha , a stock analyst at the Tokyo office of broker & U. James Capel and Co > . In Taiwan , businessmen and officials are also worried . " We are aware of the seriousness of the U. S. Threat against Japan because it serves as a warning to us , " said a senior Taiwanese trade official who asked not to be named . Taiwan had a trade surplus

当前语料共有 4174 个 token，词表大小 1318

| token | count |
|-------|-------|
| .     | 39    |
| the   | 22    |
| of    | 19    |
| s     | 18    |
| ,     | 16    |
| to    | 14    |
| in    | 12    |
| is    | 10    |

语言模型训练与对比分析平台

基于 Streamlit + nltk + torch + transformers，覆盖统计语言模型、自训练 RNN、BERT/GPT-2 对比与 PPL 评价。

1. n-gram & Smoothing2. Train RNN-LM3. BERT vs GPT-24. Perplexity

模块 1: n-gram & Add-one Smoothing

这个模块用于演示统计语言模型的联合概率计算，以及未见事件导致的零概率问题。

选料来源

内置示例语料

NLTK Reuters 示例

手动输入

n-gram 阶数

3

基础英文语料

The cat is walking in the garden.  
The dog is running in the park.  
The cat is sleeping on the sofa.  
The language model learns patterns from text.  
Natural language processing is fun and practical.

当前语料共有 40 个 token，词表大小 256。

| token | count |
|-------|-------|
| the   | 7     |
| .     | 5     |
| is    | 4     |
| cat   | 2     |
| in    | 2     |

模块 2: Train Your Own RNN Language Model

建议先用重复模式很强的短文本做实验，方便观察隐藏状态如何学习序列规律。

自定义训练语料

hello world hello world hello world hello world

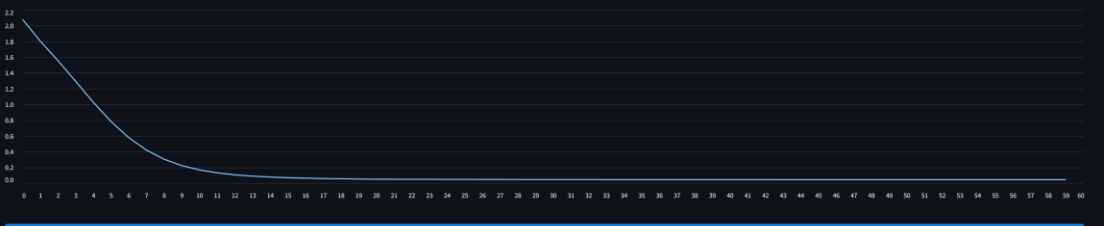
Hidden Size64

Epochs60

Learning Rate0.01

RNN CellLSTM

开始训练 RNN-LM



| Epoch | Loss |
|-------|------|
| 0     | 2.0  |
| 10    | 0.5  |
| 20    | 0.3  |
| 30    | 0.25 |
| 40    | 0.22 |
| 50    | 0.21 |
| 60    | 0.2  |

训练完成，可以用 Seed 生成文本了。

最终训练损失: 0.0439

训练完成，可以用 Seed 生成文本了。

最终训练损失: 0.0439

起始字符 / Seed

h

生成长度

50

生成文本

1. n-gram & Smoothing2. Train RNN-LM3. BERT vs GPT-24. Perplexity

模块 3: Masked LM vs. Causal LM

这个模块用于直观比较 BERT 的掩码预测和 GPT-2 的从左到右续写。

BERT (bert-base-uncased)

输入包含 [MASK] 的句子

The man went to the [MASK] to buy some milk.

运行 BERT 填空

| token        | score  | sequence                                           |
|--------------|--------|----------------------------------------------------|
| store        | 0.3284 | the man went to the store to buy some milk.        |
| fridge       | 0.1143 | the man went to the fridge to buy some milk.       |
| kitchen      | 0.1045 | the man went to the kitchen to buy some milk.      |
| refrigerator | 0.0819 | the man went to the refrigerator to buy some milk. |
| counter      | 0.0579 | the man went to the counter to buy some milk.      |

GPT-2 (gpt2)

输入续写 Prompt

Natural language processing helps us

运行 GPT-2 续写

1. n-gram & Smoothing2. Train RNN LMs3. BERT vs GPT-24. Perplexity

模块 3: Masked LM vs. Causal LM

这个模块用于直观比较 BERT 的掩码预测和 GPT-2 的从左到右续写。

BERT (bert-base-uncased)

输入包含 [MASK] 的句子

The man went to the [MASK] to buy some milk.

运行 BERT 填空

GPT-2 (gpt2)

输入续写 Prompt

Natural language processing helps us

运行 GPT-2 续写

Natural language processing helps us to understand what to watch and what to turn away from. A better example

|                                                 |         |                       |                |                |      |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------|----------------|------|
| said                                            |         |                       |                |                | 9    |
| trade                                           |         |                       |                |                | 8    |
| -                                               |         |                       |                |                | -    |
| 输入待计算句子                                         |         |                       |                |                |      |
| the cat is running in the garden                |         |                       |                |                |      |
| 开启 Add-one / Laplace smoothing                  |         |                       |                |                |      |
| 当前模式句子联合概率                                      |         | 未平滑概率                 |                | Add one 后概率    |      |
| 0.00000000e+00                                  |         | 0.00000000e+00        |                | 2.59431181e-19 |      |
| 检测到未见 n-gram: 未平滑时联合概率为 0, 开启 Add-one 后概率被重新分配。 |         |                       |                |                |      |
| context                                         | target  | count(context,target) | count(context) | probability    | seen |
| <p></p>                                         | the     | 0                     | 1              | 0              | No   |
| <p> the                                         | cat     | 0                     | 0              | 0              | No   |
| the cat                                         | is      | 0                     | 0              | 0              | No   |
| cat is                                          | running | 0                     | 0              | 0              | No   |
| is running                                      | in      | 0                     | 0              | 0              | No   |
| running in                                      | the     | 0                     | 0              | 0              | No   |
| in the                                          | garden  | 0                     | 3              | 0              | No   |
| the garden                                      | </p>    | 0                     | 0              | 0              | No   |

1. n-gram & Smoothing2. Train RNN LMs3. BERT vs GPT-24. Perplexity

模块 4: Cross-Entropy & Perplexity

使用 GPT-2 计算句子的交叉熵损失, 并根据  $PPL = \exp(loss)$  输出困惑度。

每行输入一个待评估句子

The cat is sleeping on the sofa.  
This sentence is clear and grammatical.  
sofa greenley idea thunder milk because.

计算 PPL

| sentence                                 | cross_entropy_loss | perplexity |
|------------------------------------------|--------------------|------------|
| The cat is sleeping on the sofa.         | 3.6979             | 40.3608    |
| This sentence is clear and grammatical.  | 4.0942             | 59.9884    |
| sofa greenley idea thunder milk because. | 10.0075            | 22192.3844 |

一般而言, PPL 越小, 说明模型越不“困惑”。当前最低 PPL 句子是: The cat is sleeping on the sofa.; 最高 PPL 句子是: sofa greenley idea thunder milk because.。

实验总结:

本次实验基于 Streamlit 搭建了一个“语言模型训练与对比分析平台”，集成了传统统计语言模型、自定义 RNN 训练和现代预训练语言模型分析。实验共包含四个模块：n-gram 与 Add-one smoothing、从零训练 RNN language model、BERT 与 GPT-2 的生成机制对比，以及基于 GPT-2 的 cross-entropy 和 perplexity 计算。通过将 这些模型放在统一的交互式界面中，可以更直观地观察不同语言模型在建模方式、上下文利用和评价指标上的差异。

在统计语言模型部分，我实现了基于语料计数的 Bigram/Trigram 概率计算，并加入 Add-one smoothing 开关。实验表明，当测试句子中出现训练语料未见过的 n-gram 时，未平滑条件下句子联合概率会直接变为 0，体现了数据稀疏问题；而开启 Add-one smoothing 后，未见事件被分配到一个非零概率，从而避免了零概率现象。在 RNN 模块中，我使用 PyTorch 实现了字符级 RNN/LSTM 语言模型，并通过 loss 曲线观察模型训练过程。结果显示，当训练语料具有明显重复模式时，模型能够较快学习到文本规律，并生成与原始语料风格相似的结果，体现了隐藏状态对历史信息的建模作用。

在预训练模型部分，我对比了 BERT 和 GPT-2 两种不同的语言建模方式。BERT 使用 Masked Language Modeling，根据 [MASK] 左右两侧上下文预测缺失词，体现了双向注意力机制；GPT-2 使用 Causal Language Modeling，只依据左侧上下文进行自回归续写，更适合文本生成任务。最后，在语言模型评价模块中，我使用 GPT-2 计算输入句子的交叉熵损失和困惑度。实验发现，语法正确且语义自然的句子通常具有更低的 PPL，而随机拼接、缺乏规律的句子 PPL 明显更高，这说明困惑度能够有效反映模型对文本的建模难度。总体来看，本次实验帮助我系统理解了统计模型、神经网络语言模型和预训练模型之间的联系与差异，也提升了我将理论知识转化为可交互系统的实践能力。